

الكشف عن الشوارد

1- الكشف عن الشوارد المعدنية

الشاردة	الكاشف	الملاحظة	الراسب و صيغته
Cu^{2+}	محلول هيدروكسيد الصوديوم		راسب أزرق $Cu(OH)_2(s)$ هيدروكسيد النحاس
Fe^{2+}	$(Na^+ + OH^-)$ (aq)		راسب أخضر $Fe(OH)_2(s)$ هيدروكسيد الحديد الثنائي
Fe^{3+}	هيدروكسيد الصوديوم NaOH	 	راسب أحمر صدئي $Fe(OH)_3(s)$ هيدروكسيد الحديد الثلاثي
Zn^{2+}			راسب أبيض $Zn(OH)_2(s)$ هيدروكسيد الزنك
Al^{3+}			راسب أبيض هلامي $Al(OH)_3(s)$ هيدروكسيد الحديد الثلاثي

2 - الكشف عن شوارد الأملاح

الشاردة	الكاشف	الملاحظة	الراسب و صيغته
Cl^-	محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ (aq) 		راسب أبيض يسود في وجود الضوء $AgCl(s)$ كلور الفضة
SO_4^{2-}	محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$ (aq) 		راسب أبيض $BaSO_4(s)$ كبريتات الباريوم
Ca^{2+}	محلول كربونات الصوديوم $(2Na^+ + CO_3^{2-})$ (aq) 		راسب أبيض $CaCO_3(s)$ كربونات الكالسيوم
CO_3^{2-}	محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$ (aq)  		تعكر رائق الكلس و انطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون $CO_2(s)$

6= جدول بعض المركبات و الخافيل الشارديّة بالصيغ الإحصائيّة و الشارديّة

الصيغة الإحصائية	الصيغة الشارديّة	اسم النوع الكيميائي
$BaCl_2$ (s)	$(Ba^{2+} + 2Cl^{-})$ (aq)	كلور الباريوم
$SnCl_2$ (s)	$(Sn^{2+} + 2Cl^{-})$ (aq)	كلور القصدير
$AlCl_3$ (s)	$(Al^{3+} + 3Cl^{-})$ (aq)	كلور الألمنيوم
$FeCl_2$ (s)	$(Fe^{2+} + 2Cl^{-})$ (aq)	كلور الحديد الثنائي
$FeCl_3$ (s)	$(Fe^{3+} + 3Cl^{-})$ (aq)	كلور الحديد الثلاثي
$ZnCl_2$ (s)	$(Zn^{2+} + 2Cl^{-})$ (aq)	كلور الزنك
$PbCl_2$ (s)	$(Pb^{2+} + 2Cl^{-})$ (aq)	كلور الرصاص
$NaCl$ (s)	$(Na^{+} + Cl^{-})$ (aq)	كلور الصوديوم
H_2SO_4 (s)	$(2H^{+} + SO_4^{2-})$ (aq)	حمض الكبريتات
HCl (s)	$(H^{+} + Cl^{-})$ (aq)	حمض كلور الهيدروجين
$NaOH$ (s)	$(Na^{+} + OH^{-})$ (aq)	هيدروكسيد الصوديوم
$AgNO_3$ (s)	$(Ag^{+} + NO_3^{-})$ (aq)	نترات الفضة
$FeSO_4$ (s)	$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ (aq)	كبريتات الحديد الثنائي
$CuSO_4$ (s)	$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ (aq)	كبريتات النحاس
$CaCO_3$ (s)	$(Ca^{2+} + CO_3^{2-})$ (aq)	كربونات الكالسيوم
$Al(NO_3)_3$ (s)	$(Al^{3+} + 3NO_3^{-})$ (aq)	نترات الألمنيوم
Na_2CO_3 (s)	$(2Na^{+} + CO_3^{2-})$ (aq)	كربونات الصوديوم
$KMnO_4$ (s)	$(K^{+} + MnO_4^{-})$ (aq)	منغنات البوتاسيوم